

Ödev 04: Bir Metot Neyi Değiştirebilir, Neyi Değiştiremez

İki program. Birincisi değer geçişi kuralını kendinize güvenle değil kanıtla göstermenizi istiyor. İkincisi sizi bilerek gerçek bir üretim hatasına sokuyor.

Birinci Bölüm: Envanter

`Inventory.java` oluşturun. Değiştirilebilir bir listeye başlayın:

```
var stock = new ArrayList<String>(List.of("bolt", "nut"));
```

Üç metot yazın ve hepsini çağırıp her birinden sonra listeyi yazdırın:

- `addItem(List<String> items, String item)` — bir ürün ekler. Bu çağırana **görünmek zorunda**.
- `replaceAll(List<String> items, List<String> replacements)` — parametreye yeni bir liste atayacak şekilde yazılmış. Bu çağırana **görünmemeli**, ve yazdığınız çıktı görünmediğini göstermeli.
- `replaceAllProperly(...)` — düzeltilmiş sürüm.

Sonra şunu cevaplayan bir yorum yazın: `replaceAll` metodunu düzeltmenin tam olarak iki yolu var. İkisini de isimlendirin ve her birini ne zaman seçeceğinizi söyleyin.

İkinci Bölüm: Remove Tuzağı

`RemoveTrap.java` oluşturun. Bir `List<Integer>` kurun ve her iki aşırı yüklemeyi tetikleyin:

```
var ids = new ArrayList<Integer>(List.of(100, 200, 2, 300));
int idToDrop = 2;
ids.remove(idToDrop);
```

Sonucu yazdırın. Kodun söylüyor görüldüğü şey olmayacak.

Sonra **kendi kelimelerinizle**, derleyicinin neden o aşırı yüklemeyi seçtiğini açıklayan bir yorum yazın. Açıklamanız kutulamanın çözümleme sırasında nerede durduğundan bahsetmeli, çünkü asıl sebep o.

Kodun görüldüğü işi yapmasını sağlayan en az iki yolu göstererek bitirin.

Kabul Kriterleri

- ☐ Her iki dosya da `java Inventory.java` ve `java RemoveTrap.java` ile çalışıyor

- ☐ `Inventory.java` çıktısı `addItem` metodunun çağırana göründüğünü ve `replaceAll` metodunun görünmediğini kanıtlıyor
- ☐ Bir yorum `replaceAll` için iki düzeltmeyi isimlendiriyor ve hangisinin ne zaman geçerli olduğunu söylüyor
- ☐ `RemoveTrap.java` aynı başlangıç listesinden `remove(int)` ve `remove(Object)` çağrılarının farklı sonuç verdiğini gösteriyor
- ☐ Açıklama aşırı yükleme çözümleme sırasından kendi kelimelerinizle bahsediyor
- ☐ En az iki doğru alternatif gösteriliyor

İleri Seviye

`List<String>` alanı tutan ve `getter`'ı alanı doğrudan döndüren küçük bir sınıf ekleyin. `main` içinden listeyi alın, değiştirin ve nesnenin içeriğini yazdırarak iç durumunu izinsiz olarak dışarıdan değiştirdiğinizi gösterin.

Sonra `getter`'ı düzeltin ve düzeltmenin bedelini söyleyin. Birden fazla düzeltme var ve bedelleri aynı değil.

İpucu, birinci bölüm zaten çalışıyor görünüyorsa

`replaceAll` çağırana ait listeyi değiştiriyor görünüyorsa, parametreye atama mı yaptığınızı yoksa üzerinde bir metot mu çağırdığınızı kontrol edin. Bu ikisinden yalnızca biri dışarıdan görünür, ve alıştırmanın tamamı hangisini yazdığınıza bağlı.